



Statistica Piețelor Financiare

Seminar: Ipoteza Pieței Eficiente (EMH)



Daniel Traian PELE

Antoaneta Amza

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognostic Economică

MSCA Digital Finance

Cuprins Seminar

- ▣ **Obiective** – Competențe vizate, formele EMH, teste clasice
- ▣ **Partea I: Exerciții manual** – Random walk, autocorelație, runs test, variance ratio
- ▣ **Partea II: Teste statistice** – McCulloch cuantile, event study, comparație forme
- ▣ **Partea III: Anomalii și Adaptive Market Hypothesis (AMH)** – Heavy tails, anomalii calendaristice, Hurst, adevărat/fals
- ▣ **Partea IV: Python** – Autocorelație, variance ratio, event study, Hurst, backtest
- ▣ **Discuții și AI** – Scenarii practice, verificarea codului AI (2 exerciții)
- ▣ **Studiu de caz: S&P 500** – Analiza eficienței pe date reale
- ▣ **Temă** – Eficiența pe Bursa de Valori București (BVB)
- ▣ **Test rapid** – 8+ întrebări cu răspunsuri detaliate
- ▣ **Rezumat și Bibliografie** – Checklist, referințe

Obiective de învățare

La finalul seminarului veți putea:

- ▣ Enunța și distinge cele trei forme ale EMH (slabă, semi-tare, tare)
- ▣ Verifica proprietatea de martingal a unui random walk
- ▣ Calcula autocorelația eșantionului și statistica Ljung-Box
- ▣ Aplica testul runs și testul variance ratio
- ▣ Realiza un event study complet (Abnormal Return, AR; Cumulative Abnormal Return, CAR)
- ▣ Interpreta exponentul Hurst în contextul eficienței

I. Exerciții manual (25 min)



II. Teste statistice (20 min)



III. Anomalii și AMH (15 min)



IV. Python (30 min)

Cele trei forme ale EMH (Fama, 1970)

Forma	Informație reflectată	Implicație	Test
Slabă	Prețuri trecute	Analiza tehnică inutilă	Autocorelație, VR
Semi-tare	Toată info publică	Analiza fundamentală inutilă	Event study
Tare	Toată info (și privată)	Insider trading neprofitabil	Performanța insiders

- ▣ **Forma slabă:** $\mathbb{E}[r_{t+1}|r_t, r_{t-1}, \dots] = \mathbb{E}[r_{t+1}]$ — randamentele trecute nu ajută
- ▣ **Forma semi-tare:** $\mathbb{E}[r_{t+1}|\Omega_t^{\text{public}}] = \mathbb{E}[r_{t+1}]$ — nicio informație publică nu ajută
- ▣ **Forma tare:** $\mathbb{E}[r_{t+1}|\Omega_t^{\text{total}}] = \mathbb{E}[r_{t+1}]$ — nicio informație nu ajută
- ▣ **Notăție:** Ω_t = mulțimea informațiilor disponibile la momentul t

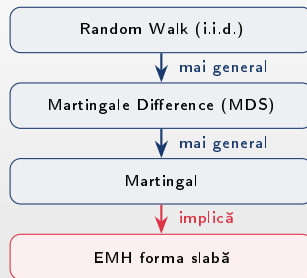
De la Random Walk la Martingal

Modelul Random Walk

- ▣ $P_t = P_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim \text{i.i.d.}(0, \sigma^2)$
- ▣ Randament: $r_t = P_t - P_{t-1} = \varepsilon_t$
- ▣ Randamentele sunt i.i.d. cu medie zero

Proprietatea de Martingal

- ▣ $\mathbb{E}[P_{t+1}|\Omega_t] = P_t$
- ▣ Condiție mai slabă decât random walk
- ▣ Permite heteroscedasticitate condițională
- ▣ Suficientă pentru EMH forma slabă



Exercițiul 1: Random Walk — Proprietatea de Martingal

Problemă

- ▣ Fie $P_t = P_{t-1} + \varepsilon_t$ cu $\varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ i.i.d. Arătați că $\mathbb{E}[P_{t+1}|\Omega_t] = P_t$ (proprietatea de martingal).

Rezolvare

- ▣ Din modelul random walk: $P_{t+1} = P_t + \varepsilon_{t+1}$
- ▣ Aplicăm speranța condițională:

$$\mathbb{E}[P_{t+1}|\Omega_t] = \mathbb{E}[P_t + \varepsilon_{t+1}|\Omega_t] = P_t + \mathbb{E}[\varepsilon_{t+1}|\Omega_t]$$

- ▣ Deoarece ε_{t+1} este independent de Ω_t și $\mathbb{E}[\varepsilon_{t+1}] = 0$:

$$\mathbb{E}[P_{t+1}|\Omega_t] = P_t + 0 = P_t \quad \checkmark$$

- ▣ **Concluzie:** Prețul curent este cea mai bună predicție pentru prețul viitor.
- ▣ **Extensie:** $\mathbb{E}[P_{t+k}|\Omega_t] = P_t$ pentru orice $k \geq 1$ (prin inducție).

Exercițiul 1 cont.: Implicații practice

Ce implică martingalul?

- Randamentele sunt **impredictibile**:
 $\mathbb{E}[r_{t+1}|\Omega_t] = 0$
- Nicio strategie bazată pe prețuri trecute nu poate genera profit sistematic
- Analiza tehnică (medii mobile, RSI, MACD) nu are putere predictivă
- “Piața nu are memorie”

Ce NU implică

- Prețurile nu sunt “aleatoare” — reflectă fundamentalele
- Volatilitatea poate fi predictibilă (GARCH):
 $\text{Var}(r_{t+1}|\Omega_t) \neq \text{const}$
- Primă de risc: $\mathbb{E}[r_{t+1}|\Omega_t] = \mu > 0$ (sub-martingal)
- Piața poate fi eficientă și volatilă

Atenție: EMH nu presupune $r_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$. Randamentele pot avea cozi grele, volatilitate variabilă etc. Condiția cheie este *impredictibilitatea*, nu normalitatea.

Exercițiul 2: Autocorelația și Ljung-Box

Problemă

- ▣ Date: randamente zilnice $r_1, \dots, r_{10}$: 0.02, -0.01, 0.03, -0.02, 0.01, 0.04, -0.03, 0.02, -0.01, 0.03.
- ▣ Calculați autocorelația la lag 1 ($\hat{\rho}_1$) și lag 2 ($\hat{\rho}_2$), apoi statistica Ljung-Box $Q(2)$.

Rezolvare — Autocorelație

- ▣ Media: $\bar{r} = \frac{1}{10} \sum r_i = 0.008$
- ▣ Autocovarianță: $\hat{\gamma}_k = \frac{1}{n} \sum_{t=k+1}^n (r_t - \bar{r})(r_{t-k} - \bar{r})$
- ▣ $\hat{\gamma}_0 = 0.000436$, $\hat{\gamma}_1 = -0.000298$, $\hat{\gamma}_2 = 0.000062$
- ▣ Autocorelație: $\hat{\rho}_k = \hat{\gamma}_k / \hat{\gamma}_0$
- ▣ $\hat{\rho}_1 = -0.000298 / 0.000436 \approx -0.683$
- ▣ $\hat{\rho}_2 = 0.000062 / 0.000436 \approx 0.142$
- ▣ **Interpretare:** Autocorelație negativă la lag 1 — posibil efect de mean reversion

Exercițiul 2 cont.: Statistica Ljung-Box

Rezolvare — Ljung-Box

- ▣ **Formula:** $Q(m) = n(n+2) \sum_{k=1}^m \frac{\hat{\rho}_k^2}{n-k}$
- ▣ Cu $n = 10$, $m = 2$: $Q(2) = 120 \left[\frac{0.467}{9} + \frac{0.020}{8} \right] = 120[0.0519 + 0.0025] = 6.53$
- ▣ Sub H_0 : $Q(2) \sim \chi^2(2)$. Valoare critică la 5%: $\chi_{0.05}^2(2) = 5.99$.
- ▣ $Q(2) = 6.53 > 5.99 \Rightarrow$ **Respingem H_0** la nivel de 5%.
- ▣ **Concluzie:** Randamentele prezintă autocorelație semnificativă — evidență contra EMH slabe.

Notă: Eșantionul este foarte mic ($n = 10$). Pe date reale, $n > 250$, iar autocorelațiile sunt de obicei ne semnificative pentru indici mari.

Exercițiul 3: Testul Runs

Problemă

- ▣ Secvența de semne a randamentelor: $+, -, +, -, +, +, -, +, -, +$.
- ▣ Calculați R (numărul de runs), $\mathbb{E}[R]$, $\text{Var}(R)$, statistica Z .

Rezolvare

- ▣ Grupuri: $(+)(-)(+)(-)(+,+)(-)(+)(-)(+)$ $\Rightarrow R = 9$ runs
- ▣ $n_+ = 6$ (pozitive), $n_- = 4$ (negative), $n = 10$
- ▣ Speranța: $\mathbb{E}[R] = \frac{2n_+n_-}{n} + 1 = \frac{2 \cdot 6 \cdot 4}{10} + 1 = 5.8$
- ▣ Varianța: $\text{Var}(R) = \frac{2n_+n_-(2n_+n_- - n)}{n^2(n-1)} = \frac{2 \cdot 6 \cdot 4 \cdot (48 - 10)}{100 \cdot 9} = \frac{1824}{900} = 2.027$
- ▣ Statistica Z : $Z = \frac{R - \mathbb{E}[R]}{\sqrt{\text{Var}(R)}} = \frac{9 - 5.8}{\sqrt{2.027}} = \frac{3.2}{1.424} = 2.247$
- ▣ $|Z| = 2.247 > 1.96 \Rightarrow$ **Respingem H_0** la 5%: prea multe runs (alternare excesivă)
- ▣ **Interpretare:** Alternare frecventă sugerează mean reversion pe termen scurt

Exercițiul 3b: Testul Variance Ratio

Problemă

- Date: randamente zilnice $r_1, \dots, r_{10}$: 0.02, -0.01, 0.03, -0.02, 0.01, 0.04, -0.03, 0.02, -0.01, 0.03.
- Calculați $VR(2)$ și $VR(5)$, interpretați.

Rezolvare

- **Definiție:** $VR(q) = \text{Var}(r_t + \dots + r_{t+q-1}) / (q \cdot \text{Var}(r_t))$. Sub random walk: $VR(q) = 1$
- $\hat{\sigma}_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum (r_t - \bar{r})^2 = 0.000484$
- Randamente 2-perioade: 0.01, 0.02, 0.01, -0.01, 0.05, 0.01, -0.01, 0.01, 0.02
- $\hat{\sigma}_2^2 = 0.000325 \Rightarrow VR(2) = 0.000325 / 0.000484 \approx 0.672$
- Randamente 5-perioade: 0.03, 0.05, 0.03, 0.00, 0.05, 0.05
- $\hat{\sigma}_5^2 = 0.000395 \Rightarrow VR(5) = 0.000395 / 0.000484 \approx 0.817$
- $VR < 1 \Rightarrow$ **mean reversion**; $VR > 1 \Rightarrow$ **momentum**

Exercițiul 3c: Tabel comparativ — Random Walk Normal vs Cauchy

Proprietăți ale Random Walk-ului sub diferite distribuții

Proprietate	Normal: $\varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$	Cauchy: $\varepsilon_t \sim C(0, \gamma)$
Media $\mathbb{E}[\varepsilon_t]$	0	Nu există
Varianța	σ^2 (finită)	∞
Proprietatea de martingal	Da	Nu (media nu există)
Central Limit Theorem (CLT) se aplică	Da ($\bar{r} \rightarrow \mathcal{N}$)	Nu ($\bar{r} \sim C(0, \gamma)$)
$\text{Var}(P_T)$ după T pași	$T\sigma^2$	∞
Prob. randament $> 5\sigma$	$\approx 3 \times 10^{-7}$	≈ 0.013
Ljung-Box valid	Da	Problematic (momente ∞)
Variance ratio valid	Da	Nu (varianța nedefinită)

- ▣ **Implicație:** Testele clasice de eficiență presupun momente finite
- ▣ Dacă randamentele au cozi grele ($\alpha < 2$), testele trebuie adaptate

Analogia McCulloch cuantile — Variance Ratio

McCulloch: cuantile $\rightarrow \alpha$

- ▣ $v_\alpha = \frac{q_{0.95} - q_{0.05}}{q_{0.75} - q_{0.25}}$
- ▣ Măsoară *greutatea cozilor*
- ▣ Normal: $v_\alpha \approx 2.44$
- ▣ Cauchy: $v_\alpha \approx 25.0$
- ▣ **Idee:** raportul de range-uri

Variance Ratio: varianțe $\rightarrow$ eficiență

- ▣ $VR(q) = \frac{\sigma^2(q)}{q \cdot \sigma^2(1)}$
- ▣ Măsoară *dependența serială*
- ▣ Random walk: $VR(q) = 1$
- ▣ Mean reversion: $VR(q) < 1$
- ▣ **Idee:** raportul de varianțe

- ▣ **Analogie:** Ambele folosesc *rapoarte* de statistici la *scale diferite*
- ▣ McCulloch: scale spațiale (cuantile); VR: scale temporale (orizonturi)
- ▣ Ambele sunt robuste la outliers (cuantilele și varianțele multi-perioadă)
- ▣ **Conexiune:** Dacă $\alpha < 2$ (cozi grele), VR poate fi distorsionat!

Event Study — Metodologie pas cu pas

Etapele unui event study

1. **Definire eveniment și fereastră:** eveniment la $t = 0$, fereastră $[-L, T]$
 2. **Fereastră de estimare:** $[-L, -M]$ — estimăm modelul normal
 3. **Fereastră evenimentului:** $[-M + 1, T]$ — calculăm randamente anormale
 4. **Modelul normal:** $R_{it} = \alpha_i + \beta_i R_{mt} + \varepsilon_{it}$
 5. **Randament anormal:** $AR_{it} = R_{it} - (\hat{\alpha}_i + \hat{\beta}_i R_{mt})$
 6. **Randament anormal cumulat:** $CAR_i(\tau_1, \tau_2) = \sum_{t=\tau_1}^{\tau_2} AR_{it}$
 7. **Test:** $t_{CAR} = \overline{CAR}(\tau_1, \tau_2) / (\hat{\sigma}_{CAR} / \sqrt{N})$
- ▣ **Ipoteză nulă:** $H_0: \mathbb{E}[CAR] = 0$ (piața eficientă — nu reacționează anormal)
 - ▣ **Alternativă:** Informația este absorbită lent sau apare insider trading

Event Study — Schema temporală



Fereastră	Interval tipic	Scop	Calculăm
Estimare	$[-250, -11]$	Parametrii modelului	$\hat{\alpha}_i, \hat{\beta}_i$
Eveniment	$[-10, +10]$	Detectarea reacției	AR_{it}, CAR_i
Post-event	$[+11, +60]$	Drift pe termen lung	CAR cumulat

Exercițiul 4: Event Study — Calculul AR și CAR

Problemă

- ▣ O companie anunță rezultatele trimestriale la $t = 0$. Din fereastra de estimare: $\hat{\alpha} = 0.001$, $\hat{\beta} = 1.2$, $\hat{\sigma}_\varepsilon = 0.015$. Calculați AR și CAR.

Rezolvare

t	R_{it}	R_{mt}	$\mathbb{E}[R_{it}] = 0.001 + 1.2R_{mt}$	AR_{it}
-2	0.005	0.003	0.0046	0.0004
-1	0.012	0.002	0.0034	0.0086
0	0.035	0.005	0.0070	0.0280
+1	0.008	0.004	0.0058	0.0022
+2	-0.002	-0.001	-0.0002	-0.0018

- ▣ $CAR(-1, +1) = 0.0086 + 0.0280 + 0.0022 = 0.0388$ (3.88%)
- ▣ $t_{CAR} = 0.0388 / (0.015 / \sqrt{3}) = 0.0388 / 0.00866 = 4.48$
- ▣ $|t| = 4.48 > 1.96 \Rightarrow$ **CAR semnificativ pozitiv** — piața reacționează la anunț

Exercițiul 4 cont.: Interpretare EMH

Piață eficientă (semi-tare)

- ▣ Tot AR concentrat la $t = 0$
- ▣ $AR_{-1} \approx 0$ (fără anticipare)
- ▣ $AR_{+1}, AR_{+2} \approx 0$ (absorbție rapidă)
- ▣ CAR: salt la $t = 0$, apoi plat

Ce observăm în datele noastre

- ▣ $AR_{-1} = 0.86\%$ — posibil insider trading
- ▣ $AR_0 = 2.80\%$ — reacție principală
- ▣ $AR_{+1} = 0.22\%$ — absorbție lentă
- ▣ **Concluzie:** Evidență contra eficienței semi-tari

Scenariu	AR pre-event	AR la $t = 0$	AR post-event
Eficient	≈ 0	Mare	≈ 0
Insider trading	Semnificativ	Mare	≈ 0
Reacție lentă	≈ 0	Mic	Semnificativ
Suprareacție	≈ 0	Foarte mare	Negativ (reversal)

Comparație: Teste pentru formele EMH

Forma EMH	Teste	H_0	Rezultate tipice
Slabă	Autocorelație / Ljung-Box	$\rho_k = 0, \forall k$	Mici dar semnificative
	Runs test	Secvență aleatoare	Ușoară alternare
	Variance ratio	$VR(q) = 1$	$VR < 1$ pe termen scurt
	Hurst exponent	$H = 0.5$	$H \in [0.5, 0.6]$
Semi-tare	Event study	$CAR = 0$	$CAR \neq 0$ pre/post
	Anomalii calendaristice	Fără efect sezonier	Efect ianuarie, luni
Tare	Performanța insiders	Fără exces retur	Exces semnificativ
	Fonduri mutual	$\alpha_{Jensen} = 0$	$\alpha \approx 0$ (net fees)

- ▣ **Rezultat general:** Forma slabă — în mare parte confirmată; semi-tare — evidență mixtă; tare — respinsă
- ▣ Eficiența variază în timp (Andrew Lo, 2004: Adaptive Markets Hypothesis)

Cozi grele și eficiența pieței

EMH presupune implicit cozi subțiri

- ▣ Testele clasice (Ljung-Box, VR) presupun $\text{Var}(r_t) < \infty$
- ▣ Dacă $r_t \sim S(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ cu $\alpha < 2$:
 - ▶ Varianța este infinită
 - ▶ Ljung-Box Q devine distorsionat
 - ▶ VR nu converge la 1
- ▣ **Paradox:** piața poate fi eficientă dar testele clasice o resping

Soluții

- ▣ **Teste robuste:** VR cu corecție heteroscedastică (Lo-MacKinlay)
- ▣ **Bootstrap:** Nu presupune distribuție specifică
- ▣ **Teste bazate pe ranguri:** Nu depind de momente
- ▣ **Teste bazate pe cuantile:** Analogia McCulloch
- ▣ **Hurst exponent:** R/S analiza — funcționează și cu cozi grele

Lecție cheie: Înainte de a testa eficiența, verificați distribuția randamentelor. Cozi grele pot invalida testele clasice!

Anomalii calendaristice

Exercițiu: Anomalia de luni (Monday effect)

- Randamente medii pe zile (date istorice, S&P 500):

	Luni	Marți	Miercuri	Joi	Vineri
$\bar{r}$ (%)	-0.08	0.02	0.05	0.04	0.06
t -stat	-2.10	0.55	1.32	1.05	1.58

- Luni: randament negativ semnificativ ($t = -2.10$, $p < 0.05$)
- **Explicații posibile:** efectul weekend-ului, investitori instituționali, settlement
- **Contra-argument:** anomalia a *dispărut* după publicare (Schwert, 2003)
- Alte anomalii: **efect ianuarie**, efect turn-of-month, efect Halloween
- **AMH (Lo, 2004):** Anomaliile apar și dispar pe măsură ce piața se adaptează

Exercițiul 5: Exponentul Hurst

Definiție

- Exponentul Hurst H măsoară memoria lungă: $R(n)/S(n) \sim c \cdot n^H$ (R = range, S = std)

Interval	Interpretare	Implicație EMH
$H = 0.5$	Random walk (fără memorie)	EMH confirmată
$H > 0.5$	Memorie lungă (persistență)	Contra EMH — trending
$H < 0.5$	Anti-persistență (mean reversion)	Contra EMH — revertare

Exercițiu

- Un analist estimează $H = 0.58$ pe randamentele zilnice BET. Interpretați:
- $H > 0.5 \Rightarrow$ memorie lungă slabă; tendințe de continuare (momentum)
- Implicație:** O strategie trend-following ar putea fi profitabilă
- Atenție:** Estimarea lui H este sensibilă la metoda folosită și la lungimea seriei

Adevărat sau Fals?

1. “Dacă piața este eficientă, prețurile se mișcă aleatoriu.”

Adevărat. Randamentele sunt impredictibile
⇒ random walk (aproximativ).

2. “EMH implică prețuri corecte în orice moment.”

Fals. EMH implică doar că *abaterile* nu sunt predictibile. Bule pot exista.

3. “ $VR(q) = 1$ demonstrează eficiența pieței.”

Fals. $VR = 1$ este condiție *necesară* dar nu *suficientă*. Testează doar forma slabă.

4. “Un $H = 0.7$ înseamnă că piața este ineficientă.”

Parțial adevărat. Indică memorie lungă, dar poate fi cauzat de clustering volatilitate.

5. “Insider trading demonstrează că piața nu este eficientă forma tare.”

Adevărat. Dacă insiderii obțin profit sistematic, informația privată nu este reflectată.

6. “Autocorelația zero a randamentelor implică independență.”

Fals. Autocorelația măsoară doar dependența liniară. r_t^2 poate fi autocorelat.

7. “AMH contrazice EMH.”

Fals. AMH este o *generalizare*. EMH este un caz special al AMH.

Python 1: Autocorelație și Ljung-Box

```
import numpy as np, yfinance as yf, matplotlib.pyplot as plt
from statsmodels.stats.diagnostic import acorr_ljungbox
from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf

sp500 = yf.download('^GSPC', start='2020-01-01', end='2025-12-31')
returns = sp500['Adj Close'].pct_change().dropna()

# Autocorelatia la lag 1-20
acf_vals = [returns.autocorr(lag=k) for k in range(1, 21)]
print("Autocorelatii lag 1-5:", [f"{v:.4f}" for v in acf_vals[:5]])

# Testul Ljung-Box
lb_test = acorr_ljungbox(returns, lags=[5, 10, 20], return_df=True)
print(lb_test)

# Grafic ACF
fig, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=(10, 4))
plot_acf(returns, lags=40, ax=ax, title='ACF Randamente S&P 500')
plt.tight_layout(); plt.savefig('emh_acf_sp500.pdf')
```

- ▣ **Rezultat tipic:** $|\hat{\rho}_k| < 0.05$ pentru indici mari — autocorelații mici dar nenule, eficientă “aproximativă”

Python 2: Testul Variance Ratio

```
import numpy as np
def variance_ratio(returns, q):
    """Variance ratio VR(q) cu statistica Z."""
    n = len(returns); mu = returns.mean()
    sigma2_1 = np.sum((returns - mu)**2) / (n - 1)
    ret_q = np.array([returns[i:i+q].sum() for i in range(n - q + 1)])
    sigma2_q = np.sum((ret_q - q * mu)**2) / (n - q)
    vr = sigma2_q / (q * sigma2_1)
    z = (vr - 1) / np.sqrt(2 * (q - 1) / n) # sub homoscedasticitate
    return vr, z

for q in [2, 5, 10, 20]:
    vr, z = variance_ratio(returns.values, q)
    sig = '*' if abs(z) > 1.96 else ''
    print(f"VR({q:2d}) = {vr:.4f}, Z = {z:+.3f} {sig}")
```

- ▣ **Rezultat tipic S&P 500:** $VR(2) \approx 0.98$, $VR(5) \approx 0.95$ — ușoară mean reversion
- ▣ $VR < 1$ pe termen scurt, $VR > 1$ pe termen lung (momentum la luni)

Python 3: Simulare Event Study

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

np.random.seed(42)
n_firms, T_est, T_evt = 50, 200, 21 # 50 firme, [-10, +10]

# Simulare: efect real = +3% la t=0, +0.5% la t=-1 (leak)
car_all = np.zeros(T_evt)
for _ in range(n_firms):
    beta = 0.8 + 0.4 * np.random.rand()
    r_mkt = np.random.normal(0.0005, 0.01, T_evt)
    noise = np.random.normal(0, 0.015, T_evt)
    r_stock = 0.001 + beta * r_mkt + noise
    r_stock[9] += 0.005 # leak la t=-1
    r_stock[10] += 0.03 # eveniment la t=0
    ar = r_stock - (0.001 + beta * r_mkt) # AR (model cunoscut)
    car_all += np.cumsum(ar) / n_firms

plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.plot(range(-10, 11), car_all, 'b-o', markersize=4)
plt.axvline(x=0, color='r', linestyle='--', label='Eveniment ')
plt.xlabel('Zile relative'); plt.ylabel('CAR mediu')
plt.title('Event Study simulat (N=50 firme)')
plt.legend(); plt.grid(True, alpha=0.3); plt.savefig('emh_event_study_sim.pdf')
```

Python 4: Exponential Hurst (R/S)

```
import numpy as np
def hurst_rs(series, min_window=10, max_window=None):
    """Estimare Hurst prin metoda R/S."""
    n = len(series)
    if max_window is None: max_window = n // 4
    windows = np.unique(np.logspace(
        np.log10(min_window), np.log10(max_window), 30).astype(int))
    rs_list, ns_list = [], []
    for w in windows:
        rs_vals = []
        for start in range(0, n - w, w):
            chunk = series[start:start + w]
            cumdev = np.cumsum(chunk - chunk.mean())
            R = cumdev.max() - cumdev.min()
            S = chunk.std(ddof=1)
            if S > 0: rs_vals.append(R / S)
        if rs_vals:
            rs_list.append(np.mean(rs_vals)); ns_list.append(w)
    H = np.polyfit(np.log(ns_list), np.log(rs_list), 1)[0]
    return H
H = hurst_rs(returns.values)
print(f"Hurst (S&P 500): H = {H:.4f}") # Tipic: [0.50, 0.60]
```

Python 4 cont.: Hurst rolling

```
import pandas as pd

# Hurst rolling pe ferestre de 500 zile
window = 500
hurst_rolling = pd.Series(index=returns.index[window:], dtype=float)
for i in range(window, len(returns)):
    hurst_rolling.iloc[i - window] = hurst_rs(
        returns.values[i-window:i], min_window=10)

plt.figure(figsize=(12, 5))
plt.plot(hurst_rolling.index, hurst_rolling.values, 'b-', lw=0.8)
plt.axhline(y=0.5, color='r', linestyle='--', label='Random walk (H=0.5)')
plt.fill_between(hurst_rolling.index, 0.45, 0.55,
                 alpha=0.1, color='green', label='Zona eficienta')
plt.xlabel('Data'); plt.ylabel('Hurst exponent')
plt.title('Hurst exponent rolling (fereastră = 500 zile)')
plt.legend(); plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.savefig('emh_hurst_rolling.pdf')
```

- H variază în timp — confirmare a **AMH**; în crize H crește, în perioade calme $H \rightarrow 0.5$

Exercițiu Python 5: Comparație cross-asset a eficienței

```
# Exercițiu: Comparați eficiența pe mai multe active
tickers = {'^GSPC': 'S&P 500', 'BTC-USD': 'Bitcoin',
           'GC=F': 'Aur', 'EURUSD=X': 'EUR/USD'}
results = []
for ticker, name in tickers.items():
    data = yf.download(ticker, start='2020-01-01')
    ret = data['Adj Close'].pct_change().dropna()
    H = hurst_rs(ret.values)
    lb = acorr_ljungbox(ret, lags=[10], return_df=True)
    vr, z = variance_ratio(ret.values, 5)
    results.append({'Activ': name, 'H': H,
                   'VR(5)': vr, 'LB p-val': lb['lb_pvalue'].values[0]})

import pandas as pd
df = pd.DataFrame(results)
print(df.to_string(index=False))
# Intrebare: Care activ este cel mai "eficient"?
# Criteriu: H ~ 0.5, VR ~ 1, LB p-val > 0.05
```

- ▣ **Cerință:** Realizați tabelul, identificați cel mai eficient activ
- ▣ **Așteptare:** S&P 500 > EUR/USD > Aur > Bitcoin (în ordinea eficienței)

Exercițiu Python 6: Variance Ratio Rolling Backtest

```
# Strategie bazata pe VR: daca VR(5) < 0.9 => mean reversion
# => cumparam dupa scadere, vindem dupa crestere
window, q = 250, 5
positions = np.zeros(len(returns))
for i in range(window, len(returns)):
    ret_w = returns.values[i-window:i]
    vr, _ = variance_ratio(ret_w, q)
    if vr < 0.9: # mean reversion regime
        positions[i] = -np.sign(returns.values[i-1]) # contrarian
    else:
        positions[i] = 0 # nu tranzactionam

strat_ret = positions[1:] * returns.values[1:]
cum_ret = np.cumsum(strat_ret)
sharpe = np.mean(strat_ret) / np.std(strat_ret) * np.sqrt(252)
print(f"Sharpe ratio strategie VR: {sharpe:.3f}")

plt.figure(figsize=(12, 5))
plt.plot(np.cumsum(strat_ret), label=f'Strategie VR (Sharpe={sharpe:.2f})')
plt.plot(np.cumsum(returns.values[1:]), label='Buy & Hold', alpha=0.5)
plt.legend(); plt.title('Backtest: Strategie bazata pe Variance Ratio')
plt.savefig('emh_vr_backtest.pdf')
```

Exercițiu AI: Prompt Engineering pentru analiza EMH

Prompt de testat

“Scrie cod Python care: (1) descarcă randamentele zilnice S&P 500 din ultimii 10 ani, (2) calculează autocorelația la lag 1–20 și testul Ljung-Box, (3) calculează variance ratio $VR(q)$ pentru $q=2,5,10,20$, (4) estimează exponentul Hurst prin metoda R/S, (5) concluzionează dacă piața este eficientă forma slabă.”

☐ Verificați:

1. LLM-ul folosește `yfinance` corect (ticker `^GSPC`)?
2. Formula autocorelației este corectă ($\hat{\gamma}_k/\hat{\gamma}_0$)?
3. Ljung-Box: aplică corecția $(n+2)$ sau doar n ? (Ljung-Box vs Box-Pierce)
4. VR: include corecția pentru heteroscedasticitate (Lo-MacKinlay)?
5. Hurst: metoda R/S sau Detrended Fluctuation Analysis (DFA)? Rezultatele sunt în $[0.4, 0.7]$?
6. Concluzia este *nuanțată* (nu da/nu categoric)?

Atenție: Un LLM poate genera concluzii prea categorice. Eficiența este o chestiune de *grad*, nu de da/nu.

Exercițiu AI 2: Verificarea codului generat — Event Study

Prompt de testat

“Scrie cod Python care: (1) descarcă randamentele zilnice ale AAPL și S&P 500, (2) implementează un event study complet pentru anunțul de earnings din Q4 2024, cu fereastra de estimare $[-250, -11]$ și fereastra evenimentului $[-5, +5]$, (3) calculează AR, CAR și testul t , (4) estimează exponentul Hurst prin R/S pe fereastra pre-event și post-event, (5) vizualizează CAR cu intervale de încredere.”

□ Verificați:

1. LLM-ul separă corect fereastra de estimare de fereastra evenimentului?
2. Modelul normal folosește regresie Ordinary Least Squares, OLS ($R_i = \alpha + \beta R_m + \varepsilon$)?
3. AR este calculat ca diferență: $AR = R_i - \hat{R}_i$ (nu ca reziduu brut)?
4. Intervalele de încredere pentru CAR folosesc $\hat{\sigma}_\varepsilon$ din fereastra de estimare?
5. Hurst pe ferestre scurte (< 100 obs.) are sens? Rezultatul este fiabil?

Atenție: Multe LLM-uri confundă fereastra de estimare cu fereastra evenimentului. Verificați că parametrii $\hat{\alpha}$, $\hat{\beta}$ sunt estimați **exclusiv** pe date pre-event. Hurst pe ferestre scurte produce estimări instabile.

Discuție 1: EMH în practică

- ▣ **Scenariu:** Un fond cantitativ dezvoltă o strategie de tranzacționare bazată pe mean reversion, exploatând faptul că $VR(5) \approx 0.85$ pe un indice bursier. Strategia funcționează 2 ani, apoi devine neprofitabilă.
- ▣ **Întrebări:**
 1. De ce strategia a funcționat inițial? (Ineficiență temporară, lichiditate redusă)
 2. De ce a încetat să funcționeze? (Alți participanți au descoperit aceeași anomalie)
 3. Cum se încadrează aceasta în **AMH** (Lo, 2004)?
 4. Ce rol joacă **costurile de tranzacție** în definirea eficienței?

Recomandare

Eficiența nu este o proprietate binară. O piață poate fi “eficientă net de costuri” chiar dacă există predictibilitate statistică. Profitul trebuie să depășească spread-ul, comisioanele și slippage-ul.

Discuție 2: Limitările testelor de eficiență

- ▣ **Scenariu:** Aplicați testul Ljung-Box pe randamentele zilnice BET (indicele BVB) și obțineți $Q(10) = 25.3$, $p = 0.005$. Concluzia naivă: “BVB este ineficientă.”
- ▣ **Întrebări:**
 1. Ce presupune Ljung-Box despre distribuția randamentelor? (Momente finite, staționaritate)
 2. Dacă randamentele au cozi grele ($\alpha < 2$), testul este **valid**?
 3. Autocorelația poate fi cauzată de **thin trading** (tranzacționare rară)?
 4. Care este diferența între **semnificație statistică** și **semnificație economică**?
- ▣ **Indiciu:** Pe BVB, autocorelația este adesea cauzată de non-sincronizarea tranzacțiilor, nu de ineficiență reală. Testați cu date **săptămânale** pentru a elimina efectul thin trading.

S&P 500: Analiza eficienței (2015–2025)

Rezumatul testelor pe randamente zilnice S&P 500

Test	Statistică	p-value	Concluzie
Autocorelație lag 1	$\hat{\rho}_1 \approx -0.02$	> 0.10	Nesemnificativ
Ljung-Box $Q(10)$	≈ 18.5	≈ 0.047	Semnificativ marginal
Runs test	$Z \approx -1.3$	≈ 0.19	Nesemnificativ
$VR(2)$	≈ 0.97	≈ 0.12	Nesemnificativ
$VR(10)$	≈ 0.91	≈ 0.03	Semnificativ
Hurst (R/S)	$H \approx 0.54$	—	Ușoară persistentă

- ▣ **Concluzie:** S&P 500 este “aproape eficient” forma slabă
- ▣ Deviațiile sunt mici și greu de exploatat după costuri de tranzacție
- ▣ VR pe termen mediu sugerează ușoară mean reversion
- ▣ Hurst > 0.5 indică memorie lungă slabă (posibil din clustering volatilitate)

S&P 500: Eficiența variază în timp (AMH)

Perioade de ineficiență

- ▣ **2008–2009:** Criza financiară
 - ▶ $H \approx 0.65$, $VR(5) \approx 0.82$
 - ▶ Autocorelație semnificativă
 - ▶ Panică $\Rightarrow$ momentum negativ
- ▣ **2020 (martie):** COVID-19
 - ▶ $H \approx 0.62$, autocorelație negativă
 - ▶ Suprareacție urmată de recovery rapid

Perioade de eficiență

- ▣ **2013–2017:** Bull market stabil
 - ▶ $H \approx 0.51$, $VR \approx 0.99$
 - ▶ Autocorelații ne semnificative
 - ▶ Piață “calmă și eficientă”
- ▣ **2023–2024:** Post-criză
 - ▶ $H \approx 0.53$
 - ▶ Lichiditate crescută

Adaptive Markets Hypothesis (Lo, 2004)

Eficiența pieței nu este o proprietate fixă, ci un **proces dinamic**. Piețele devin mai eficiente în perioade calme și mai puțin eficiente în crize.

Temă: Eficiența pieței pe BVB

Cerințe

1. Alegeți o acțiune listată la BVB (ex: TLV, SNP, BRD, FP)
2. Descărcați datele zilnice din ultimii 5 ani (yfinance, ticker ex: TLV.R0)
3. Calculați autocorelația la lag 1–10 și testul Ljung-Box
4. Calculați variance ratio $VR(q)$ pentru $q = 2, 5, 10, 20$
5. Estimați exponentul Hurst prin metoda R/S
6. Comparați cu S&P 500: este BVB mai “eficientă” sau mai “ineficientă”?
7. Interpretați diferențele (lichiditate, nr. participanți, informație)

Indicii

- ▣ Piețele emergente sunt de obicei *mai puțin* eficiente (lichiditate redusă)
- ▣ BVB poate avea autocorelație mai mare datorită tranzacționării rare (thin trading)
- ▣ Folosiți funcțiile Python din acest seminar ca punct de plecare
- ▣ **Bonus:** Aplicați Hurst rolling și identificați perioade de (in)eficiență

Checklist competențe

Teorie

- ☐ Cele trei forme ale EMH (Fama)
- ☐ Random walk vs martingal
- ☐ Autocorelația și testul Ljung-Box
- ☐ Testul runs (secvențe de semne)
- ☐ Variance ratio și interpretare
- ☐ Event study: AR, CAR, semnificație
- ☐ Exponentul Hurst și memorie lungă
- ☐ Adaptive Markets Hypothesis (Lo)

Practică

- ☐ Autocorelație + Ljung-Box în Python
- ☐ Variance ratio pe date reale
- ☐ Simulare event study
- ☐ Estimarea Hurst (R/S)
- ☐ Hurst rolling (eficiență în timp)
- ☐ Comparatie cross-asset
- ☐ Backtest strategie bazată pe VR
- ☐ Interpretarea rezultatelor AI

Următorul Seminar

Volatilitate — estimatori clasici, GARCH, volatilitate implicită

Planificarea seminarelor

Săpt.	Tema	Curs asociat	Conținut principal
1	Randamente	Cap. 1: Surse de date	Tipuri randamente, staționaritate
2	Distribuții clasice	Cap. 2: Distribuții	Normal, Student- t , Pareto, VaR
3	Distribuții stabile	Cap. 2: Distribuții	Fit stabil, VaR, cozi grele
4	EVT, Copule, Risc	Cap. 4: EVT & Copule	GEV, GPD, copule, VaR/ES
5	EMH — Eficiența pieței	Cap. 5: EMH	Autocorelație, VR, event study
6	Volatilitate	Cap. 7: Volatilitate	Estimatori, GARCH, vol. implicită
7	Selecția modelului	Cap. 6: Sel. modelului	AIC/BIC, backtesting VaR

Quiz: 5 întrebări

1. Care formă a EMH implică că analiza tehnică este inutilă?
 - (a) Forma tare
 - (b) Forma slabă
 - (c) Forma semi-tare
 - (d) Niciuna
2. Ce valoare a Variance Ratio indică un random walk?
 - (a) $VR = 0$
 - (b) $VR = 0.5$
 - (c) $VR = 1$
 - (d) $VR = 2$
3. Un exponent Hurst $H = 0.35$ indică:
 - (a) Random walk
 - (b) Persistență (trending)
 - (c) Anti-persistență (mean reversion)
 - (d) Eficiență perfectă

Quiz: 5 întrebări (cont.) + Răspunsuri

4. În event study, $CAR > 0$ înainte de anunț sugerează:
(a) Piață eficientă (b) Insider trading (c) Suprareacție (d) Mean reversion
5. Testul Ljung-Box are sub H_0 distribuția:
(a) Normal (b) Student- t (c) χ^2 (d) F
6. Conform AMH (Lo, 2004), eficiența pieței:
(a) Este constantă în timp (b) Variaza în timp
(c) Nu poate fi testată (d) Este întotdeauna respinsă

Răspunsuri

1. **(b)** Forma slabă — prețurile trecute sunt deja reflectate
2. **(c)** $VR = 1$ — varianța crește liniar cu orizontul
3. **(c)** Anti-persistență ($H < 0.5$): seria tinde să se întoarcă la medie
4. **(b)** Insider trading — informația se scurge înaintea anunțului oficial
5. **(c)** $\chi^2(m)$ cu m grade de libertate (= numărul de lag-uri)
6. **(b)** Variaza în timp — piețele se adaptează la condițiile din mediu

Test 7: Proprietatea de martingal

Întrebare

Dacă prețul unui activ urmează un martingal, $\mathbb{E}[P_{t+1}|\Omega_t] = P_t$, atunci:

Variante de răspuns

- (A) Randamentele sunt normal distribuite
- (B) Randamentele sunt impredictibile (medie condițională zero)
- (C) Volatilitatea este constantă
- (D) Prețurile nu se pot schimba

Test 7: Răspuns

Răspuns: B

Randamentele au medie condițională zero: $\mathbb{E}[r_{t+1}|\Omega_t] = 0$.

▣ **Demonstrație:**

- ▣ $\mathbb{E}[P_{t+1}|\Omega_t] = P_t \Rightarrow \mathbb{E}[P_{t+1} - P_t|\Omega_t] = 0 \Rightarrow \mathbb{E}[r_{t+1}|\Omega_t] = 0$
- ▣ A: ✗ Martingalul nu presupune normalitate! Randamentele pot avea cozi grele.
- ▣ C: ✗ Volatilitatea poate fi stochastică ($\text{Var}(r_{t+1}|\Omega_t)$ variabilă). Aceasta este compatibilă cu efectele GARCH.
- ▣ D: ✗ Prețurile se schimbă, dar schimbările sunt *impredictibile*.
- ▣ **Concluzie:** Martingalul este o proprietate a *mediei*, nu a *distribuției complete*.

Test 8: Variance Ratio și dependența serială

Întrebare

Dacă $VR(5) = 0.75$ pe randamentele unui activ, aceasta sugerează:

Variante de răspuns

- (A) Random walk — piața este eficientă
- (B) Momentum — tendințe de continuare
- (C) Mean reversion — autocorelație negativă
- (D) Distribuție normală a randamentelor

Test 8: Răspuns

Răspuns: C

$VR(5) < 1$ indică mean reversion (autocorelație negativă).

- ▣ **Interpretare:**
- ▣ $VR(q) = 1 + 2 \sum_{k=1}^{q-1} \left(1 - \frac{k}{q}\right) \rho_k$
- ▣ $VR < 1 \Rightarrow$ suma ponderată a autocorelațiilor este **negativă**
- ▣ Varianța pe 5 zile este cu 25% mai mică decât de $5 \times$ varianța zilnică
- ▣ **Implicație:** Randamentele tind să se “anuleze” pe perioade de 5 zile
- ▣ A: $VR = 1$ ar indica random walk ✗
- ▣ B: $VR > 1$ ar indica momentum ✗
- ▣ D: VR nu testează normalitatea, ci dependența serială ✗

Bibliografie

Ipoteza Pieței Eficiente

- ▣ Fama, E.F. (1970). "Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work," *Journal of Finance*, 25(2).
- ▣ Lo, A.W. (2004). "The Adaptive Markets Hypothesis," *Journal of Portfolio Management*, 30(5).
- ▣ Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1988). "Stock Market Prices Do Not Follow Random Walks," *Review of Financial Studies*, 1(1).
- ▣ Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1997). *The Econometrics of Financial Markets*, Princeton UP.
- ▣ Mandelbrot, B. (1963). "The Variation of Certain Speculative Prices," *Journal of Business*, 36(4).
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets*, 4th ed., Springer.

Resurse online

- ▣ <https://quantlet.com> — Quantlet repository
- ▣ <https://danpele.github.io/SFM/> — Materialele cursului

Vă mulțumesc! Întrebări? Materialele seminarului sunt disponibile la:

<https://danpele.github.io/SFM/>



Quantlet



Quantinar